

作业讲解

1. 举例说明 $\rho(A) \cup \rho(B) = \rho(A \cup B)$ 对某些集合 A, B 成立, 对某些集合 A, B 不成立.

解: " $=$ " $A = \emptyset, B$ 任取.

" $\neq$ " $A = \{1\}, B = \{2\}$

$$A \cup B = \{1, 2\}$$

$$\rho(A) = \{\emptyset, A\} \quad \rho(B) = \{\emptyset, B\}$$

$$\rho(A) \cup \rho(B) = \{\emptyset, A, B\}$$

$$\rho(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, A \cup B\}$$

2. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 定义 $R = \{(a, b), (a, c), (c, d)\}$, 求 $r(R), s(R), t(R), t(s(R)), s(t(R))$.

$$\text{解: } r(R) = R \cup I_A = \{(a, b), (a, c), (c, d), (a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$$

$$s(R) = R \cup \tilde{R} = \{(a, b), (a, c), (c, d), (b, a), (c, a), (d, c)\}$$

$$\text{求 } t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4$$

$$R^2 = \{(a, d)\}$$

$$R^3 = \emptyset, R^4 = \emptyset$$

$$\Rightarrow t(R) = \{(a, b), (a, c), (c, d), (a, d)\}$$

$$\therefore s(t(R)) = t(R) \cup \tilde{t(R)} = \{(a, b), (a, c), (c, d), (a, d), (b, a), (c, a), (d, c), (d, a)\}$$

$$t(s(R)) = s(R) \cup s^2(R) \cup s^3(R) \cup s^4(R)$$

$$s^2(R) = \{(a, a), (a, d), (c, c), (b, b), (b, c), (c, b), (d, d), (d, a)\}$$

$$s^3(R) = \{(a, b), (a, c), (c, d), (c, a), (b, a), (b, d), (d, c), (d, b)\}$$

$$\Rightarrow t(s(R)) = A \times A$$

4. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的关系 R 的关系矩阵为 $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,

(1) 画出关系 R 的关系图;

(2) 判断 R 是否具有自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性.



(2).

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

有自反性. 无反自反性. 无对称性. 无反对称性.

要判断传递性 要算 $M_R \circ M_R$.

因.

$$M_R^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ 与 M_R 对应位置元素. M_R 中为 0 的. M_R^2 一定为 0

M_R 中为 1 的. M_R^2 中可以为 1 或 0.

$\therefore$ 无传递性.

5. 集合 $X = \{a, b, c, d\}$ 的幂集 $\rho(X)$ 按子集关系形成偏序集, 设 $Y = \{\{a\}, \{c\}, \{d\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$.

(1) 画出 Y 的哈斯图.

(2) 求 Y 的极大元素、极小元素、上确界、下确界、最大元素和最^最小元素.



$\{a\}$ $\{c\}$ $\{d\}$

12. 极大元素: $\{a, b, c\}, \{d\}$

极小元素: $\{a\}, \{c\}, \{d\}$

上确界: $\{a, b, c, d\}$

下确界: $\emptyset$

最大元素: 无

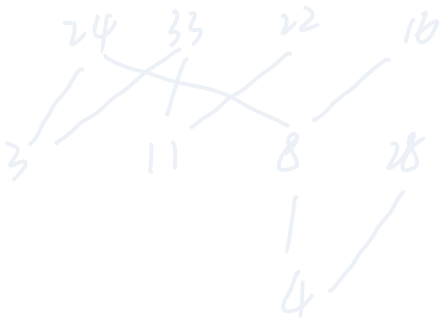
最小元素: 无

6. 正整数按整除关系形成偏序集, 设 $Y = \{3, 4, 8, 11, 16, 22, 24, 28, 33\}$.

(1) 画出 Y 的哈斯图.

(2) 求 Y 的极大元素、极小元素、上确界、下确界、最大元素和极小元素.

解: 12



12. 极大元素: $24, 33, 22, 16, 28$.

极小元素: $3, 4, 1$

上确界:

下确界: 1

最大元素: 无

最小元素: 无

"素因数分解法"

$\{3, 4, 8, 11, 16, 22, 24, 28, 33\}$

$3, 2^3, 11, 2^4, 2 \times 11, 2^3 \times 7, 3 \times 11$

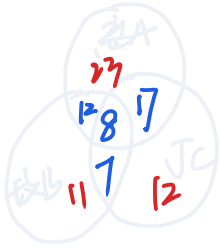
$\Rightarrow$ 最小公倍数: 每个素因子的最高次幂相乘

$$3 \times 2^4 \times 11 \times 7 = 3696$$

7. 有 90 名信息院学生至少要学离散数学,数据库,Java 这 3 门课之一. 假定 60 人学离散数学, 38 人学数据库, 44 人学 Java; 20 人同时学离散数学,数据库, 25 人同时学离散数学, Java, 15 人同时学数据库, Java.

- (1) 请问同时学三门课的学生有多少?
- (2) 仅学习一门课的学生有多少?

解:



$$|A \cup B \cup C| = 90$$

$$|A| = 60 \quad |B| = 38 \quad |C| = 44$$

$$|A \cap B| = 20 \quad |A \cap C| = 25 \quad |B \cap C| = 15$$

由容斥原理:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$90 = 60 + 38 + 44 - 20 - 25 - 15 + |A \cap B \cap C|$$

$$\Rightarrow |A \cap B \cap C| = 8$$

$$(2) \quad 60 - 8 - 12 - 17 = 23$$

$$38 - 8 - 12 - 7 = 11$$

$$44 - 8 - 17 - 7 = 12$$

$$\therefore \Rightarrow 23 + 11 + 12 = 46$$

(可能有多选题)

8. 设集合 A 有 n 个元素, 请计算:

- (1) A 上对称关系的个数;
- (2) A 上反对称关系的个数;
- (3) A 上既不满足对称, 也不满足反对称的关系的个数.

解: 看关系矩阵.

① 对称性: $\geq n$

$$n \times n \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

对角线外: $\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$
 $\Rightarrow$ 共有 $2^n \cdot \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n 2^{\frac{n(n-1)}{2}} = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 种.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

12. 对角线: 2^n

非对角线: $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} 2^k$

← 挑出 k 个位置给 0

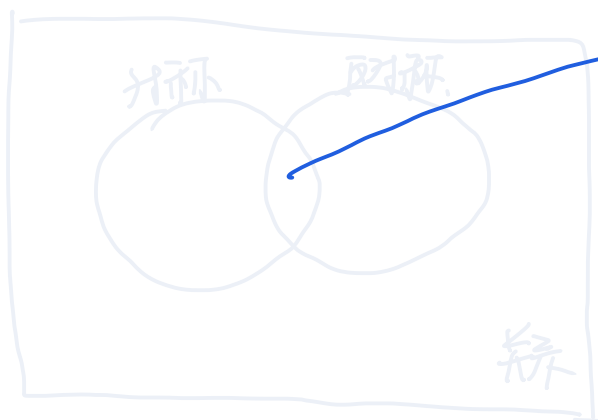
↓
 0 的时候有 2 种情况: 0.0 / 0.1.

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} 2^k = (1+2)^{n-1}$$

$$\Rightarrow = (1+2)^{\frac{n(n-1)}{2}} = 3^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$\Rightarrow$ 共有 $2^n \cdot 3^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 种

13.



→ 非对角线都是 0.

关系: 共有 2^{n^2} 种

$$\Rightarrow 2^{n^2} - 2^{\frac{n(n+1)}{2}} - 2^n \cdot 3^{\frac{n(n-1)}{2}} = 2^n$$

9. 在自然数 $\mathbb{N}$ 上定义二元关系 R 为 $(a, b) \in R$, 当且仅当, $2|(a+b)$, 即 2 整除 $a+b$.

(1) 证明 R 是一个等价关系;

(2) 计算 R 的等价类.

解: 1) $(a, b) \in R \iff 2|(a+b)$

证明: 自反性: $2|(a+a) \Rightarrow (a, a) \in R$

$$\text{对称性: } (a, b) \in R \Leftrightarrow 2 \mid (a+b) \Leftrightarrow 2 \mid (b+a) \Leftrightarrow (b, a) \in R$$

$$\text{传递性: } (a, b) \in R, (b, c) \in R \Leftrightarrow 2 \mid (a+b), 2 \mid (b+c) \Leftrightarrow 2 \mid (a+2b+c) \Leftrightarrow 2 \mid (a+c) \\ \Leftrightarrow (a, c) \in R.$$

$\therefore \dots$

$$[0]_R = \{x \mid (0, x) \in R\} = \{x \mid 2 \mid x\} \\ = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$$

$$[1]_R = \{x \mid (1, x) \in R\} = \{x \mid 2 \mid (x+1)\} = \{2k+1 \mid k \in \mathbb{N}\}$$

10. 在 2×2 棋盘的 4 个方格中，每一个可以被涂成黑色和白色，在所有涂色方案中，定义关系 R ：假设 C_1 和 C_2 是两种涂色方案，那么 $(C_1, C_2) \in R$ 当且仅当 C_2 可以由旋转 C_1 得到。

(1) 证明 R 是等价关系；

(2) 计算 R 的等价类。

1) 证明: $(C_1, C_2) \in R \Leftrightarrow C_2$ 可以由 C_1 旋转得到。

自反性: $(C, C) \in R$

对称性: 若 $(C_1, C_2) \in R \Rightarrow (C_2, C_1) \in R$.

传递性: $(C_1, C_2) \in R, (C_2, C_3) \in R \Rightarrow (C_1, C_3) \in R$.

2) 证: ① 黑色占一格

② 黑色占两格. $\begin{cases} 1^\circ \text{ 黑色连在一起.} \\ 2^\circ \text{ 黑色不连在一起.} \end{cases}$

③ 黑色占三格

④ 黑色占四格.

⑤ 黑色不占

